

Артур Эддингтон: от метрологического жеста к физической интуиции

Историко-концептуальный обзор

2026

Артур Эддингтон: от метрологического жеста к физической интуиции

Контекст: 1918 год

К 1918 году ситуация в физике была сложной. Общая теория относительности Эйнштейна, опубликованная двумя годами ранее, ещё не получила экспериментального подтверждения — знаменитая экспедиция Эддингтона на остров Принсипи, измерившая отклонение света во время солнечного затмения, состоится только в мае 1919 года. Квантовой механики в современном виде не существует: есть гипотеза квантов Планка (1900), модель атома Бора (1913), формула де Бройля ещё не появилась, до работ Гейзенберга и Шрёдингера остаётся семь лет.

В этой ситуации Артур Эддингтон — один из самых математически подготовленных физиков своего времени, секретарь Королевского астрономического общества, профессор астрономии в Кембридже — готовит для Физического общества Лондона обзорный доклад о теории гравитации Эйнштейна. *Report on the Relativity Theory of Gravitation* (1918) был первым систематическим изложением ОТО на английском языке. Книга в основном техническая, но в её последнем, § 53, Эддингтон позволяет себе короткое, но программное замечание о будущем теории.

Что говорит § 53

Эддингтон выделяет три фундаментальные константы природы: скорость света c , квант действия h и постоянную тяготения G . Замечает,

что из них можно построить единицу длины

$$\ell \sim \sqrt{\frac{Gh}{c^3}} \approx 4 \cdot 10^{-33} \text{ см.}$$

И делает утверждение, которое для 1918 года звучит почти провидчески:

«очевидно, что эта длина должна быть ключом к некоей сущностной структуре. Возможно, не является несбыточной надежда на то, что когда-нибудь будет достигнуто более ясное понимание процессов тяготения; и чрезвычайная всеобщность и обособленность теории относительности будут освещены детальным изучением конкретного механизма.»

Это короткий пассаж, но в нём содержится принципиально новая интуиция. Планк в 1899 году вводил свои «естественные единицы» как *метрологический жест*: построить систему мер, независимую от земной культуры. Эддингтон же говорит нечто другое: эта длина не просто удобна, она *физически содержательна* — она «должна быть ключом» к чему-то. Какому-то механизму, какой-то структуре, пока неизвестной.

В этом и состоит развилка. От Планка к Эддингтону происходит переход от вопроса «как нам мерить?» к вопросу «что эта длина значит?». Это семантический сдвиг, без которого вся последующая история — Бронштейн, Клейн, Уилер, теория струн — была бы невозможна.

Программа *Fundamental Theory*

В последующие десятилетия Эддингтон развивает эту интуицию в гораздо более амбициозную программу. Если фундаментальные константы — это ключи к структуре реальности, то почему они принимают именно те значения, которые принимают? Почему постоянная тонкой структуры $\alpha = e^2/\hbar c \approx 1/137$? Почему отношение электромагнитных сил к гравитационным между двумя элементарными частицами имеет порядок 10^{40} ? Эти числа должны иметь *объяснение*, а не просто измеряться.

Программа получила название *Fundamental Theory* (опубликована посмертно в 1946 году). Эддингтон пытался вывести физические константы из чисто комбинаторных соображений — из числа степеней свободы своих «*E*-чисел», из структуры алгебры спиноров, из симметрий

пространства состояний. В кульминации программы он утверждал, что вычислил $1/\alpha = 137$ из первых принципов.

Когда экспериментальные измерения показали, что $1/\alpha \approx 137,036$, Эддингтон, как говорили в Кембридже, доработал теорию так, чтобы получилось 137. Эта история стала анекдотом и серьёзно подорвала научную репутацию Эддингтона в последние годы его жизни.

Числа как личные знакомцы: возможное влияние Рамануджана

При попытке понять, откуда у Эддингтона взялось такое доверие к числам, естественно вспомнить интеллектуальный климат Кембриджа того периода. С 1914 по 1919 год там работал Шриниваса Рамануджан — индийский математик, чей способ обращения с числами Г. Х. Харди описал так: «каждое из целых чисел было одним из его личных друзей»¹.

Рамануджан выводил из числовых совпадений формулы, которые позже оказывались верны (хотя порой требовали десятилетий, чтобы быть строго доказанными). У него была вера в то, что числа сами по себе несут содержательную информацию о структуре математики.

Эддингтон работал в том же Кембридже, в Тринити-колледже, в годы, когда Рамануджан там жил. Достоверно установить прямое влияние затруднительно, но методологически параллель показательна. И в *Fundamental Theory*, и в работах Рамануджана — одно и то же доверие к тому, что числовые совпадения не случайны. Разница оказалась в результатах: Рамануджан был в основном прав, Эддингтон в основном неправ. Но сам жест — одинаков.

Долгое наследие

Как конкретная теория, *Fundamental Theory* Эддингтона провалилась. Но как программный вопрос — «почему фундаментальные константы такие, какие есть?» — она оказалась невероятно плодотворной.

- В 1937 году Поль Дирак, явно вдохновлённый Эддингтоном, выдвинул гипотезу больших чисел: совпадения порядка 10^{40} между космологическими и микрофизическими величинами не могут быть

¹Hardy G. H. *Ramanujan: Twelve Lectures on Subjects Suggested by His Life and Work*. Cambridge University Press, 1940.

случайны, и из них можно извлечь информацию об эволюции Вселенной. Гипотеза породила обширную литературу и привела к обсуждению вариации фундаментальных констант со временем.

- В 1957 году Роберт Дикке, отвечая Дираку, сформулировал то, что позже было названо *слабым антропным принципом*: наблюдатель видит Вселенную с теми константами, при которых возможно существование наблюдателей. Это перевернуло вопрос Эддингтона: не «почему константы такие?», а «при каких константах возможна жизнь?».
- В 1980-90-е годы в теории струн возникла концепция *ландшафта* — множества возможных вакуумов (по разным оценкам, 10^{500}), каждый из которых соответствует своему набору фундаментальных констант. Это в некотором смысле окончательная судьба программы Эддингтона: константы не выводятся из первых принципов, а *выбираются* в пространстве возможностей — и вопрос об их значениях остаётся.

Место Эддингтона в линии Планк — Бронштейн — Уилер

Если расположить ключевые фигуры в истории планковского масштаба, роль Эддингтона видна особенно ясно:

- **Планк (1899)** — предлагает естественные единицы как *инструмент*: систему мер, не зависящую от земной культуры.
- **Эддингтон (1918)** — говорит, что эти единицы — *ключ к структуре*, хотя не знает, к какой именно.
- **Бронштейн (1935)** — даёт первое *физическое обоснование*: планковская длина возникает как предел измеримости в квантовой теории гравитации.
- **Клейн (1926, 1956)** — получает её из компактификации пятого измерения, а затем независимо от Бронштейна — через анализ волнового пакета.
- **Уилер (с 1955)** — помещает её в общую картину *квантовой пены* пространства-времени.

Эддингтон стоит на развилке. Он первым сделал шаг от метрологии к физике, но не имел инструментов, чтобы пройти этот путь до конца. В этом смысле его «ключ к некоей сущностной структуре» — одна из самых программных фраз ранней истории квантовой гравитации. *Fundamental Theory* с её попыткой вывести 137 из чистой комбинаторики — неудачное продолжение этой же интуиции. Но интуиция была верной.